

Cours d'urgence FIC - 2 h

Objectif : pouvoir dire « je connais » sur toutes les notions du périmètre.

Pas de dén

Comment lire. Chaque notion suit le même schéma : l'image mentale

d'abord, puis

Les 6 blocs : taux · obligations · dérivés fermes · options · vol · crédit &

FX.

BLOC 1 - Les taux (15 min)

1.1 L'actualisation

L'image : 100 EUR dans un an ne valent pas 100 EUR aujourd'hui. Parce qu'avec

96 EUR auj

C'est tout. Toute la finance de taux, c'est ça, répété.

Recevoir 100 EUR	À 4 %, ça vaut aujourd'hui
dans 1 an	96,15 EUR
dans 10 ans	67,56 EUR

À retenir : plus c'est loin, moins ça vaut. Et plus le taux monte, moins

ça vaut. Cet

1.2 La courbe des taux

L'image : c'est le prix du temps. Sur l'axe horizontal, la durée du prêt

(1 an, 2 ans

Forme	Nom	Ce que ça raconte
Monte	normale	Prêter longtemps est plus risqué, on exige plus
Plate	flat	Incertitude, transition
Descend	inversée	Le marché anticipe des baisses de taux - souvent une récession

Les mouvements - le vocabulaire de desk :

Mouvement	Nom
L'écart court-long augmente	steepening (la courbe se pentifie)
L'écart diminue	flattening (elle s'aplatit)
Toute la courbe monte/descend	parallel shift

Bull ou bear ? Bull = les prix montent = les taux baissent.

Bull steepen

1.3 Taux directeurs et marché

Aujourd'hui (10/09/2026) : la BCE a monté de 25 bp, dépôt à 2,50 %.

Le marché

Un point de base (bp) = 0,01 %. On dit « un bip ». Sur 10 MEUR, 1 bp =

1 000 EUR

BLOC 2 - Les obligations (25 min)

2.1 Le mécanisme

L'image : tu prêtes 100 EUR à un État pour 5 ans. Il te verse 3 EUR par an

(le coupon)

2.2 LA relation à comprendre : prix taux

L'image terre à terre. Tu as acheté une obligation qui paie 3 %. Le

lendemain,

Ton titre à 3 % n'intéresse plus personne au prix de 100. Pour le vendre, tu

dois baisser

Le prix d'une obligation et son rendement bougent en sens inverse.

Toujours. C

Le chiffre : obligation 5 ans, coupon 3 %

Rendement du marché	Prix
3 %	100,00 (au pair)
4 %	95,55
5 %	91,34

2.3 La duration

L'image : c'est le bras de levier de l'obligation face aux taux.

Duration 5

Techniquement c'est la maturité moyenne pondérée des flux - mais en entretien,

dis « la sen

$\Delta P / P \sim -MD \times \Delta y$

Le chiffre : l'obligation ci-dessus a une duration modifiée de 4,53.

Pour +100

2.4 La convexité

L'écart entre -4,53 % et -4,40 %, c'est elle.

L'image : la relation prix/taux n'est pas une droite, c'est une courbe.

Résultat, c'

Mouvement	Effet réel
Taux +100 bp	-4,40 %
Taux -100 bp	+4,66 %

Tu gagnes plus quand ça baisse que tu ne perds quand ça monte. C'est la

convexité, e

2.5 Le repo

L'image : tu as besoin de cash pour la nuit. Tu vends ton obligation en

t'engageant

Si tout le monde veut le même titre, il devient special : tu te finances

moins cher

BLOC 3 - Forwards, futures, swaps (20 min)

3.1 Le forward

L'image : tu fixes aujourd'hui le prix d'une transaction future. Pas de cash

maintenant

! L'erreur que font tous les étudiants : le prix forward n'est PAS une

prévision. C

$$F = S_0 e^{(r-q)T}$$

L'exemple terre à terre : or à 2 000 EUR, taux 4 %. Le forward 1 an vaut

~2 082 EUR

Cas	q représente
Action / indice	le dividende
FX	le taux étranger
Commodité	le rendement de convenance - le stockage

Les chiffres : indice $S=3500$, $r=3,5\%$, $q=1,8\%$, $T=0,75 \rightarrow F = 3544,91$

EURUSD 1

Contango = forward au-dessus du spot ($r > q$). Backwardation = en

dessous.

3.2 Futures vs forwards

	Forward	Future
Où	gré à gré (OTC)	en bourse
Sur-mesure	oui	non, standardisé
Risque de contrepartie	oui	non (chambre de compensation)
Flux	tout à la fin	appels de marge quotidiens

3.3 Le swap de taux

L'image : deux parties échangent des flux d'intérêts sur un montant

notionnel. L

L'exemple concret : une entreprise a emprunté à taux variable et craint une

hausse. Elle

Le notionnel ne s'échange jamais. Seuls les intérêts circulent. C'est

pour ça qu'o

Payer fixe = être short duration : tu gagnes si les taux montent.

BLOC 4 - Les options (35 min)

4.1 Le mécanisme

L'image : l'option est une assurance. Tu paies une prime pour avoir

le droit - pa

	Tu es acheteur	Tu es vendeur
Perte max	la prime	illimitée
Gain max	illimité	la prime

L'asymétrie est tout. L'acheteur d'option paie pour dormir. Le vendeur

encaisse po

Vocabulaire : in the money (exercer est rentable) · at the money

(strike = sp

4.2 La parité call-put

L'image : acheter un call et vendre un put au même strike, c'est

exactement

$$C - P = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}$$

Le chiffre : S=100, K=100, r=4 %, q=2 %, T=0,5, C=6,20 -> P = 5,2149

4.3 Black-Scholes

L'idée en une phrase : on peut fabriquer une option en détenant une

quantité d'a

$$C = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

Comment la lire, sans la démontrer :

Terme	Ce que c'est
N(d2)	la probabilité de finir dans la monnaie
N(d1)	le delta - combien d'actif détenir pour couvrir
Ke^{-rT}	le strike, actualisé

Le chiffre : S=100, K=105, r=3 %, sigma=25 %, T=0,5 -> C = 5,5760,

P = 9,0127

L'approximation de tête (call ATM, r=0) :

C ~ 0,4 x si

Les 6 hypothèses - à réciter

1. Mouvement brownien géométrique (rendements log-normaux)

2. Volatilité

La question qui tombe : « laquelle casse en premier ? »

La vol const

4.4 Les grecs

L'image globale : ce sont les cadrans du tableau de bord. Chacun répond

à « si CE p

Grec	Répond à	L'image
Delta Delta	le spot bouge	ta vitesse

Gamma Gamma	le delta bouge	ton accélération
Vega	la vol bouge	ta sensibilité à la peur
Theta Theta	un jour passe	le loyer que tu paies
Rho rho	les taux bougent	le plus petit, souvent ignoré

Les chiffres (sur l'exemple ci-dessus) : $\Delta=0,459 \cdot \Gamma=0,0224 \cdot \text{vega}=0,281 \cdot$

Theta/jour=

Gamma et theta : le couple central

L'image : le gamma est une voiture de sport, le theta est le plein

d'essence.

- Long gamma : tu profites des mouvements, mais tu paies du theta chaque

jour. Tu veu

$\Theta + 12\sigma^2 S^2 \Gamma = 0$ (r = q = 0)

Traduction : la convexité se paie en temps. Toute la vie d'un desk

d'options es

! La question piège : short gamma

Ce qui se passe concrètement. Tu es vendeur d'options, tu te couvres en

delta. Le m

Tu achètes haut, tu vends bas. À chaque ajustement.

En anglais : *"When you're short gamma, you're hedging into the move - you*

buy the high

BLOC 5 - La volatilité (15 min)

5.1 Réalisée vs implicite

	Ce que c'est
Réalisée (historique)	ce que le marché a fait - un calcul sur le passé
Implicite	ce que le marché anticipe - extraite du prix des options

L'implicite est un prix, pas une prévision. C'est le niveau de vol qui

rend la form

5.2 Le smile

Le fait : Black-Scholes suppose une vol unique. Le marché, lui, cote une

vol différen

Pourquoi ? Parce que les vrais rendements ont des queues épaisses : les

krachs sont

La phrase qui montre que tu comprends : *"The smile is the market pricing*

in what the r

5.3 Les structures à connaître de nom

Structure	Composition	Pour quoi
Straddle	call + put, même strike	tu paries que ça bouge, peu importe le sens
Strangle	call + put, strikes écartés	pareil, moins cher, il faut un mouvement plus fort
Call spread	acheter un call, vendre un plus haut	vue haussière, moins chère, gain plafonné
Butterfly	pari sur la stabilité	tu gagnes si ça ne bouge pas
Risk reversal	acheter un call, vendre un put	vue directionnelle à coût réduit

Le chiffre : straddle 24,40 vs strangle 10,69 - le straddle coûte

2,3x plus ch

BLOC 6 - Crédit et FX (15 min)

6.1 Le spread de crédit

L'image : c'est le supplément exigé pour prêter à une entreprise plutôt

qu'à un État

Le chiffre : un spread de 150 bp sur 10 MEUR, c'est 150 000 EUR par an.

Mouvement	Nom	Sens
Le spread diminue	tightening	le marché est plus confiant
Le spread augmente	widening	stress, fuite vers la qualité

Investment grade ($\geq$ BBB-) vs high yield (en dessous). Le CDS est

l'assurance

6.2 L'OAT-Bund

L'image : l'écart entre le taux français et le taux allemand. La prime de

risque Fran

Le chiffre du jour : ~85 bp (OAT 10 ans 4,19 %, Bund 3,34 %). La fourchette

sur un an e

6.3 Le FX

Une paire est un rapport. EUR/USD = 1,0850 -> 1 EUR vaut 1,0850 USD.

Le point clé : le forward FX ne dit rien sur la direction future. Il ne

reflète que

La parité des taux d'intérêt : si tu places en dollar à un taux plus élevé

qu'en euro,

Un pip = la 4 décimale. De 1,0850 à 1,0851 = 1 pip.

Ce que tu dois pouvoir dire mardi

Coche mentalement. Si tu réponds à voix haute sans bloquer, c'est acquis.

#	Question	La réponse en une ligne
1	Prix et taux d'une obligation ?	Sens inverse, toujours

2	La duration ?	La sensibilité aux taux. Duration 5 -> +1 % de taux = -5 %
3	La convexité ?	La relation est courbe : on gagne plus qu'on ne perd
4	Le forward est-il une prévision ?	Non - spot + coût de portage
5	Un swap de taux ?	Échange fixe contre variable, le notionnel ne bouge pas
6	La parité call-put ?	Call - put = position forward. Arbitrage
7	L'idée de Black-Scholes ?	La réplication : si on copie l'option, il n'y a qu'un prix
8	Quelle hypothèse casse ?	La vol constante -> le smile
9	Le gamma ?	La vitesse à laquelle mon delta se périmé
10	Short gamma, marché rapide ?	J'achète haut, je vends bas à chaque couverture
11	Vol implicite ?	Un prix, pas une prévision
12	Un spread de crédit ?	Le prix du risque de défaut. 150 bp sur 10 M = 150 k/an

Si un recruteur creuse trop

***I know the concept and I can use it - I haven't derived it from scratch.*

That's on my

C'est une bonne réponse. Elle est honnête, elle montre que tu sais où sont

tes limites,

Ce soir : lis en entier, sans t'arrêter sur ce qui résiste. Demain, tu

relis uniquement